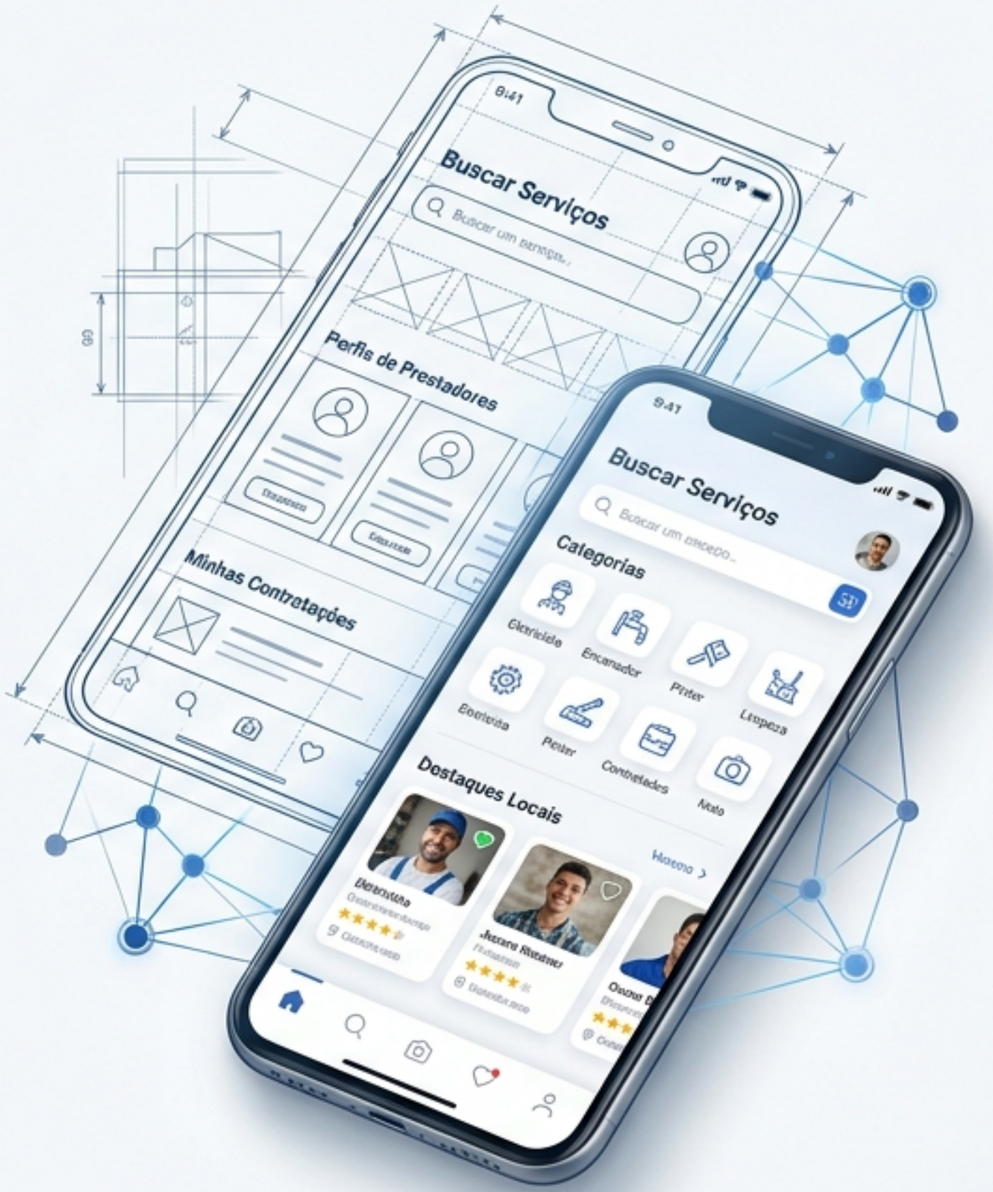
Conectando Serviços: Tecnologia a Favor da Microeconomia Local

Plataforma digital de intermediação, validação e segurança para prestadores de serviço autônomos em Garanhuns-PE.

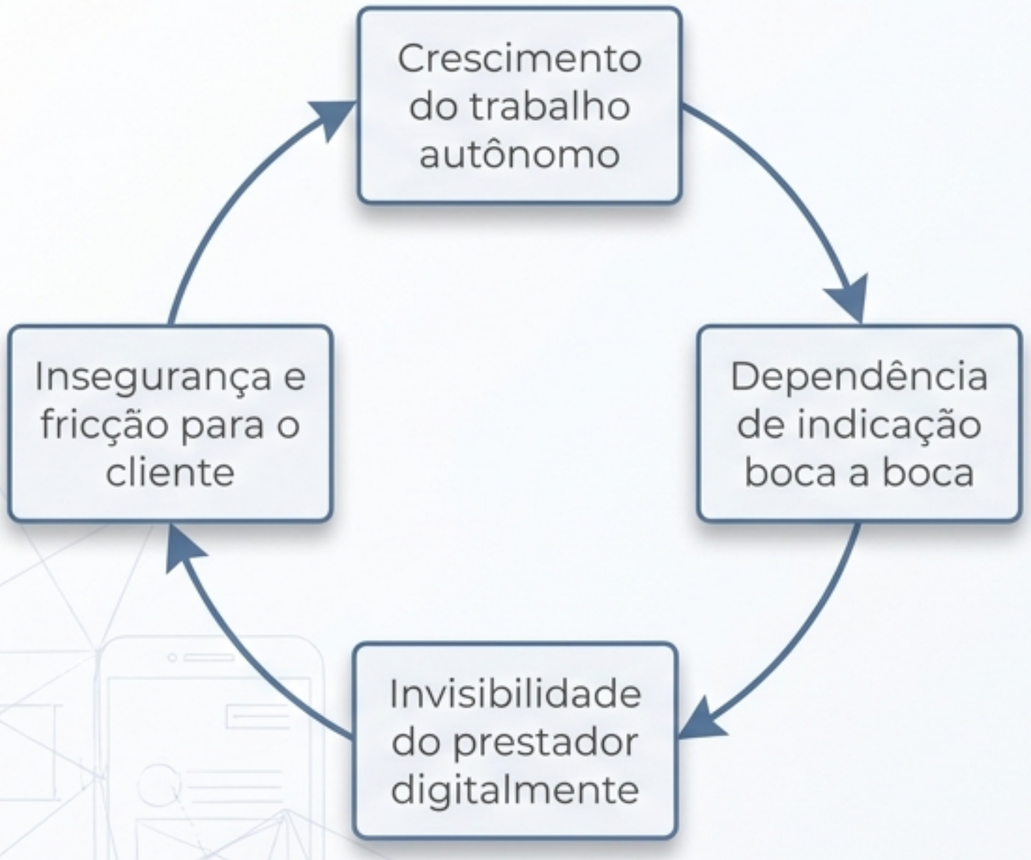


Davi Cavalcanti Barros, José Alves dos Santos Leite Júnior, Lucas de Moraes Silva, Maurício Sales de Farias, Wellington Jonathan Bezerra da Silva | ETE Ariano Vilar Suassuna

NotebookLM

O Abismo da Gig Economy Regional

A Dor Local (O Agreste)



A Falha Global



NotebookLM

Status Quo vs. Inovação Hiperlocalizada

	Método Tradicional	Plataformas Globais	**Conectando Serviços**
Verificação de Identidade	Baixa / Nenhuma	Média / Automatizada	**Alta / Modulação 11 via CPF**
Escopo Geográfico	Limitado ao círculo social	Desfocado / Nacional	**Exclusivo / Blindado por CEP**
Visibilidade do Portfólio	Inexistente	Alta, mas diluída	**Vitrine digital regionalizada**
Custo de Transação	Alto tempo de busca	Médio	**Baixo / Filtros dinâmicos**

NotebookLM

A Solução: Arquitetura de um Mercado de Dois Lados

Demanda: Clientes

- Acesso imediato a portfólios locais
- Garantias de identidade e segurança
- Busca estruturada por categorias

Conectando Serviços



Oferta: Prestadores

- Democratização do acesso digital
- Autonomia na precificação de serviços
- Painel de gestão e controle central

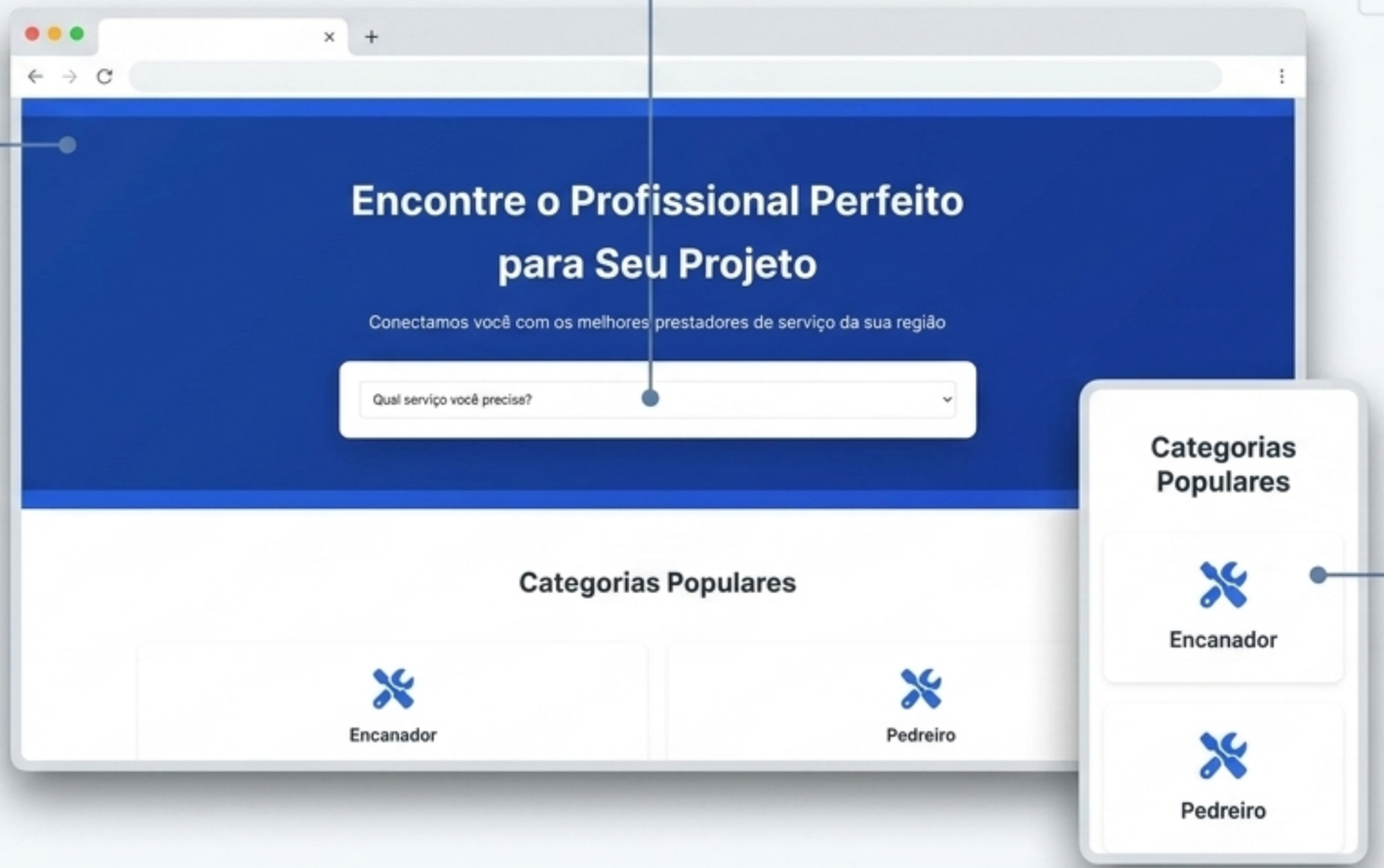
O sistema atua como intermediador seguro, reduzindo a assimetria de informações fundamentada na sociologia econômica da confiança local.

NotebookLM

Showcase da Interface: A Visão do Usuário Final

Interface Fluida: Desenvolvida com HTML5, CSS3 e Jinja2 para máxima responsividade.

Busca Dinâmica: Sistema inteligente de filtragem por categoria de serviço.



Design Padronizado: Navegação intuitiva focada na redução da complexidade operacional para o usuário.

NotebookLM

Metodologia Ágil: 18 Meses de Desenvolvimento Incremental



Levantamento de requisitos e viabilidade.

Arquitetura e modelagem de dados (DER).

Autenticação, cadastros e gestão de serviços.

Integração de APIs (ViaCEP, Validate-DocBR).

Refinamento de UI (Jinja2), testes e deploy.

A abordagem iterativa do framework Scrum garantiu a identificação precoce de problemas e a adequação contínua às rígidas regras de negócio regionais de Garanhuns.

NotebookLM

O Ecossistema Tecnológico: Camadas da Plataforma



Apresentação
HTML5, CSS3, Jinja2
Interfaces dinâmicas e responsivas

Lógica e Controle
Python + Flask
Microframework leve, flexível e modular

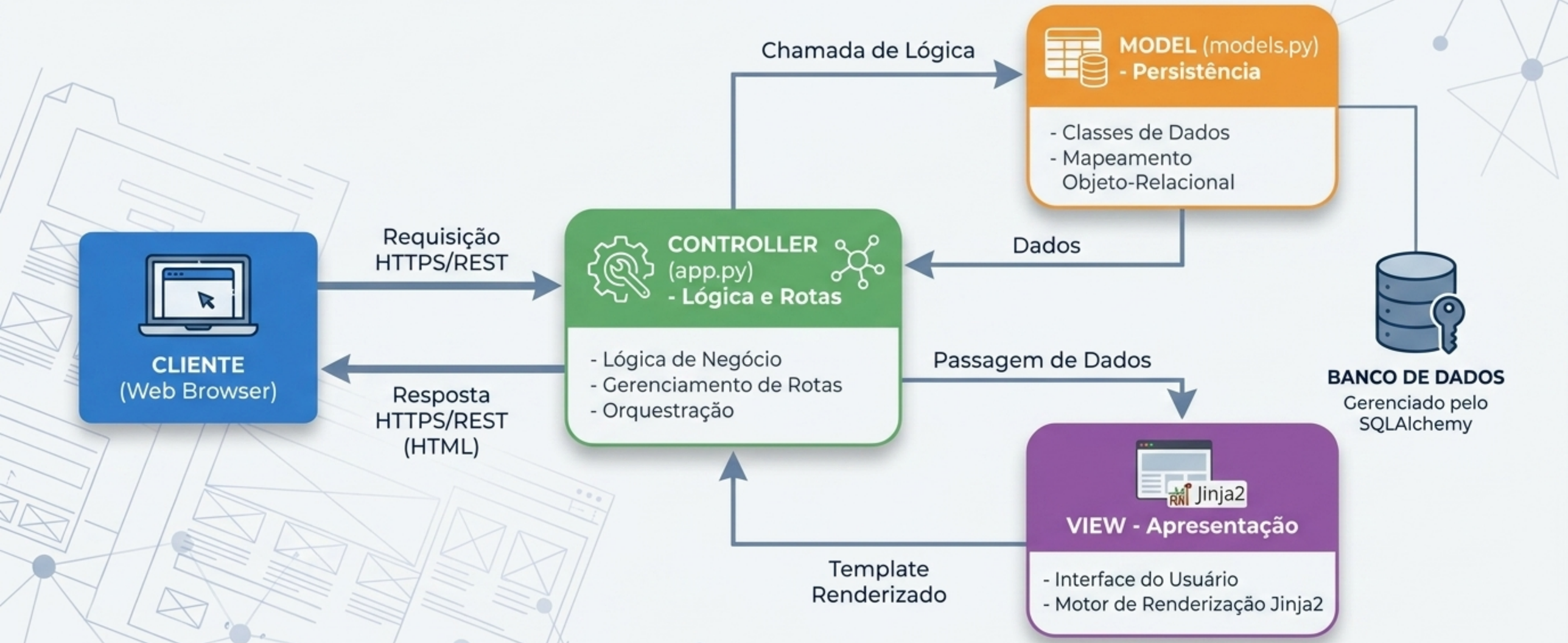
Dados e ORM
SQLite + SQLÁlchemy
Mapeamento Objeto-Relacional

Segurança & APIs
Flask-Login, Werkzeug, ViaCEP, Validate-DocBR
Sessões, criptografia e validação externa

Infraestrutura
Git & Replit
Versionamento, testes e hospedagem

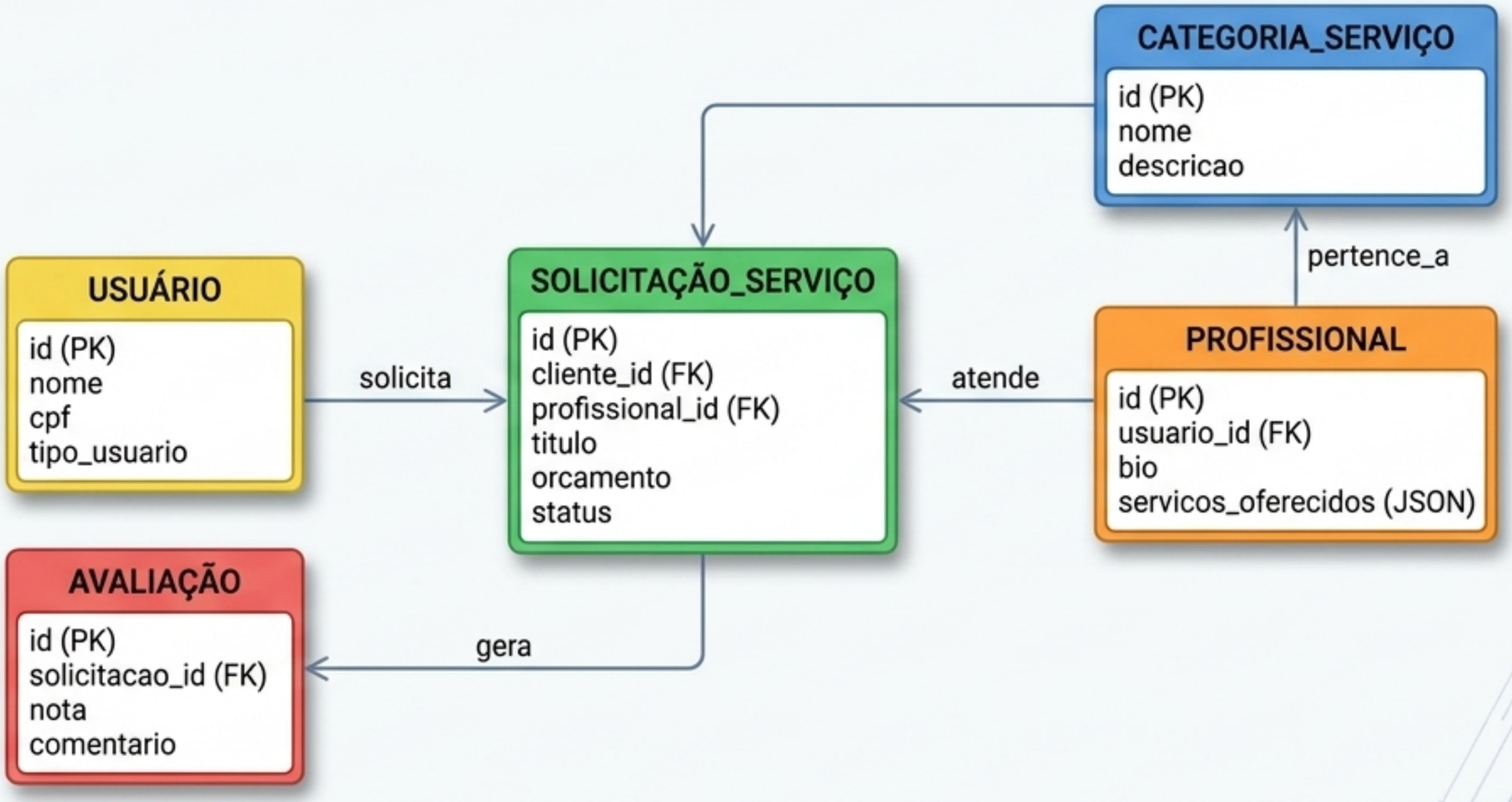
NotebookLM

Arquitetura do Sistema: Padrão MVC Operacional



NotebookLM

Modelagem de Dados: A 'Solicitação' como Núcleo



Takeaway: A tabela de Solicitação de Serviço é o elemento central do fluxo, garantindo o rastreamento síncrono e relacional desde o orçamento inicial até a avaliação final.

NotebookLM

O Funil de Segurança Hiperlocal



Entrada

Dados submetidos no cadastro.



Filtro 1: Autenticidade

Biblioteca “Validate-DocBR” submete o CPF à validação algorítmica de Modulação 11. CPFs fictícios são bloqueados.

Bloqueio Imediato



Filtro 2: Exclusão Geográfica

API “ViaCEP” consulta endereço. O sistema exige a validação exclusiva para o município de Garanhuns-PE.

Bloqueio Imediato



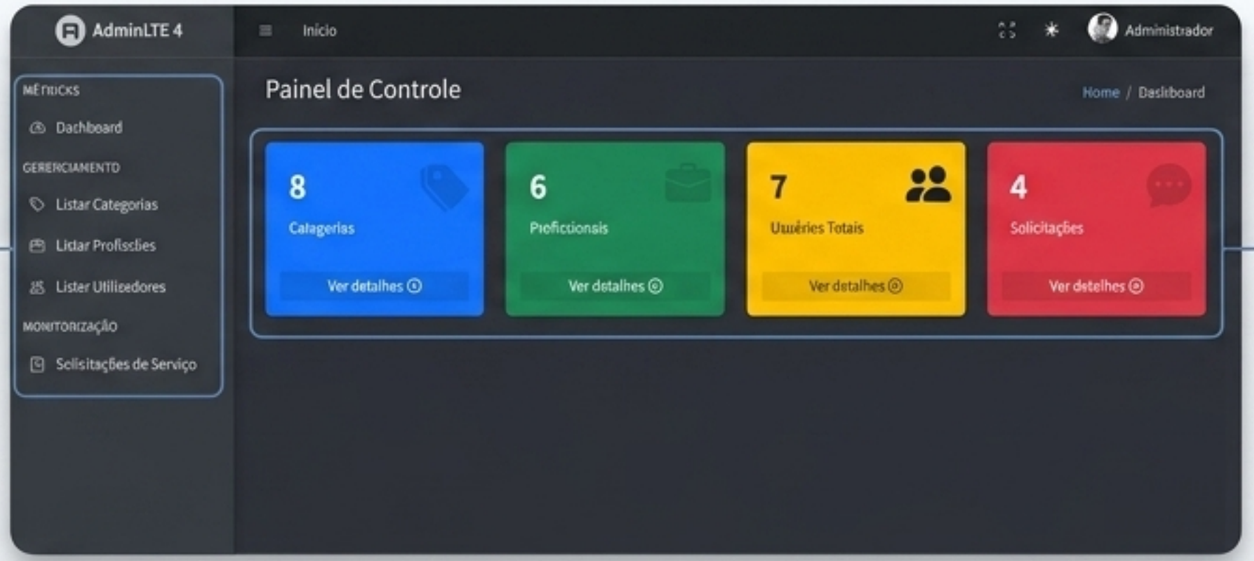
Aprovação

Usuário validado adentra o banco de dados protegido via criptografia Werkzeug Security.

NotebookLM

Showcase Administrativo: Controle em Tempo Real

Gestão Centralizada: Acesso imediato ao gerenciamento de usuários, categorias de profissões e moderação.



Monitoramento Dinâmico: Métricas agregadas em tempo real exibindo a saúde da plataforma (Categorias, Profissionais, Usuários e Solicitações).

Nota: Este painel garante escalabilidade gerencial e controle total, projetado para operar sem a necessidade de equipes técnicas dedicadas.

NotebookLM

Resultados: Validação Tática sob Estresse

Ataque 1: Registro Fictício

Input: Sequência CPF ‘222.222.222-22”

BLOQUEADO (Erro de validação do dígito verificador).

Ataque 2: Pulverização Geográfica

Input: CEP “01001-000” (São Paulo)

BLOQUEADO (Exibição de erro geográfico regional).

Ataque 3: Município Limítrofe

Input: CEP “55385-000” (Lajedo-PE)

BLOQUEADO (Transação abortada por localidade inválida).

Sucesso: Transação Segura

Input: Dados locais e documentação válidos

CONFIRMADO (Registro persistido no ServiceRequest e refletido sem latência no painel).

NotebookLM

Mapeamento de Requisitos e Entrega de Valor



Requisitos Funcionais

- 16 plenamente atendidos (Cadastros, filtros, integrações avançadas ViaCEP e CPF).
- 2 parcialmente atendidos.

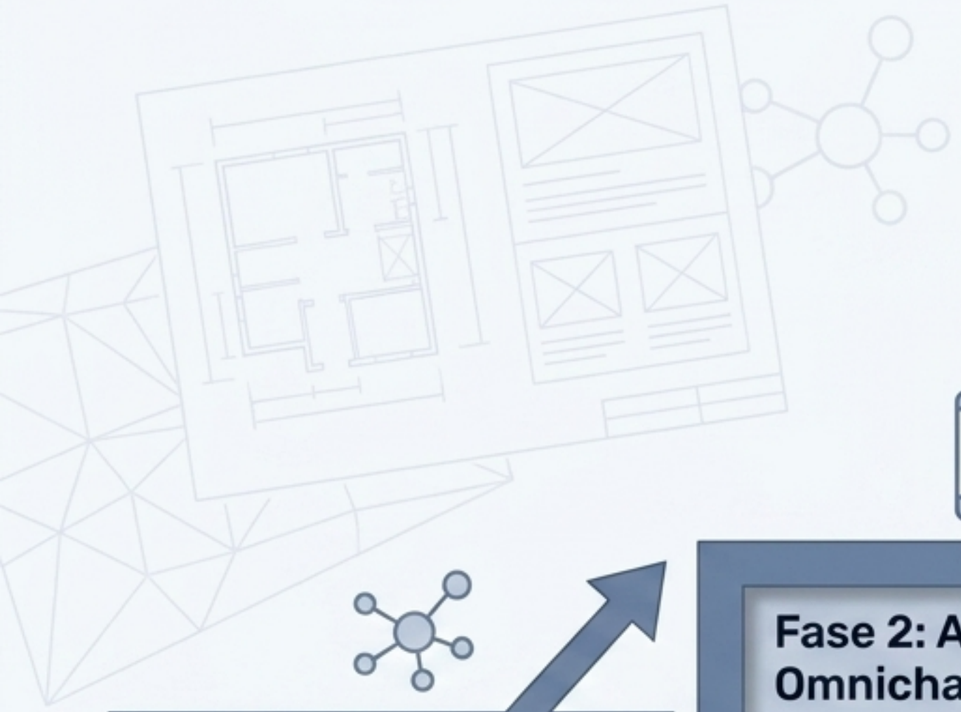
Requisitos Não Funcionais

- 9 plenamente atendidos (Responsividade da interface, persistência robusta em SQLite).
- 1 parcialmente atendido.

A sincronização ágil via SQLAlchemy e a arquitetura MVC garantiram a completude das validações prioritárias e da integridade relacional dos dados no prazo estipulado.

NotebookLM

Próximos Passos: O Roadmap de Expansão



Fase 1: Interatividade

Sistema de chat (mensagens e notificações em tempo real) entre cliente e prestador.

Fase 2: Acessibilidade Omnichannel

Desenvolvimento de App Mobile nativo dedicado para plataformas Android e iOS.

Fase 3: Transações Digitais

Integração segura com meios de pagamento eletrônicos e monetização da plataforma.

Fase 4: Expansão Regional Escalonada

Ampliação parametrizada para municípios vizinhos de Garanhuns, mantendo rígido controle geográfico.

Da engenharia acadêmica ao fomento ativo do ecossistema econômico de Garanhuns e região.

NotebookLM